ALPHATESTER

# MUSIC
# GENERATOR

## Installationsanleitung für Mac und Windows

Eigene Songs lokal erzeugen – ohne Limits, ohne Abo, ohne Cloud.

1
**Projekt holen**
per Git oder als Ordner

2
**Install starten**
Doppelklick, der Rest läuft allein

3
**Musik machen**
Music Generator ON

Basis: ACE-Step 1.5 (MIT-Lizenz) über acestep.cpp · läuft komplett lokal, kein Konto nötig

BEVOR ES LOSGEHT

# Auf einen Blick

Der Music Generator erzeugt Songs direkt auf deinem Rechner. Du beschreibst Stil und Stimmung, die App komponiert daraus Musik in Studioqualität (WAV, 48 kHz). Alles läuft lokal: keine Cloud, keine Download-Grenzen, dein Material bleibt auf deinem Rechner.

## Das brauchst du

| | Voraussetzung | Warum |
|---|---|---|
| Mac | Apple Silicon (M1 oder neuer) | Die Klangerzeugung nutzt den Grafikchip. Intel-Macs rechnen nur auf der CPU und sind sehr langsam. Seiten 3 und 4. |
| Windows | Windows 10/11, NVIDIA-Grafikkarte | RTX 20xx/GTX 16xx und neuer rechnet über CUDA (Praxistest steht aus), ältere Karten über Vulkan (langsamer). Seite 5. |
| Speicher | mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, 16 GB empfohlen | Bestimmt, welches Sprachmodell passt (siehe Seite 4). Unter Windows zählt auch der Grafikspeicher. |
| Festplatte | 7 bis 11 GB frei, mit XL etwa 5 GB mehr | Modelle, Modellserver und Platz für deine Songs. |
| Internet | für die Installation | Die Modelle (4 bis 8 GB) werden einmalig geladen. Danach läuft alles offline. |
| Zeit | etwa 15 bis 30 Minuten | Hängt vor allem von der Download-Geschwindigkeit ab. |

## So läuft die Installation

1

### Projekt holen

Den Projektordner per Git laden oder als Ordner bekommen.

2

### Install starten

Doppelklick auf „Mac-Install“ bzw. „Windows-Install“. Der Installer prüft den Rechner und richtet alles ein.

3

### Musik machen

„Music Generator ON“ öffnet die App im Browser.

**Gut zu wissen:** Der Installer fragt kaum etwas. Du kannst ihn jederzeit erneut starten, Erledigtes wird übersprungen und abgebrochene Downloads laufen weiter.

**Videos zur Installation:** Windows: youtu.be/se2g3tRFzrg · Mac: youtu.be/FxNSXj_wMBQ

PROJEKT HOLEN, INSTALLER STARTEN

# Schritt 1 und 2 auf dem Mac

## 1 Projekt holen

Öffne das Programm **Terminal** (Spotlight: Cmd+Leertaste, „Terminal“ tippen) und füge diesen Befehl ein. Er lädt das Projekt in den Ordner **MusicGenerator** in deinem Benutzerordner:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git \
    ~/MusicGenerator
```

Fehlen dem Mac die Apple-Entwicklerwerkzeuge, fragt macOS jetzt automatisch, ob sie installiert werden sollen: mit **Installieren** bestätigen, warten, dann den Befehl noch einmal ausführen.

**Ohne Git:** Hast du den Projektordner als ZIP oder per AirDrop bekommen, entpacke ihn an einen festen Ort, zum Beispiel in deinen Benutzerordner. Nicht im Download-Ordner lassen, dort wird gern aufgeräumt.

## 2 Installer starten

Öffne den Ordner im Finder und mach einen **Doppelklick auf „Mac-Install“**. Es öffnet sich ein Terminal-Fenster, in dem der Installer arbeitet. Alternativ im Terminal:

```
open ~/MusicGenerator/Mac-Install.command
```




Der Installer (englisch) zeigt, was er auf deinem Mac gefunden hat, und schlägt das passende Sprachmodell vor. **Enter** übernimmt die Empfehlung, mit 1, 2 oder 3 wählst du selbst. Danach noch einmal Enter zum Starten, der Rest läuft von allein.

> **macOS-Warnung:** Bietet macOS nur „In den Papierkorb legen“ oder „Abbrechen“ an: **Abbrechen** wählen, dann **Systemeinstellungen › Datenschutz & Sicherheit** öffnen und ganz unten bei „Mac-Install“ auf **Dennoch öffnen** klicken (Passwort oder Touch ID). Danach Install nochmal doppelklicken. Der Terminal-Weg steht auf Seite 4.

AUTOMATISCH, SCHRITT FÜR SCHRITT (MAC)

# Was der Installer macht

1. **Mac prüfen**
   Chip, Arbeitsspeicher, macOS-Version und freien Platz ermitteln.
2. **Modell wählen**
   Passende Sprachmodell-Größe vorschlagen, Speicherplatz prüfen.
3. **Werkzeuge**
   Apple-Entwicklerwerkzeuge (für git) und uv (Python), ohne Passwort und ohne Homebrew.
4. **Modellserver laden**
   Fertige Programmdateien in der getesteten Version, per Prüfsumme geprüft. Vor macOS 26 wird selbst kompiliert.
5. **Modelle laden**
   Nur die Dateien, die dein Mac braucht, mit Fortschrittsbalken, fortsetzbar.
6. **Grafikchip testen**
   Probelauf: Rechnet das Sprachmodell auf dem Grafikchip richtig? Sonst nimmt es die CPU.
7. **Symbole einrichten**
   Grünes Start- und rotes Stopp-Symbol für „Music Generator ON/OFF“.
8. **Loslegen**
   Server starten und die App im Browser öffnen.

## Welches Modell?

**0.6B**
ab 8 GB Arbeitsspeicher
Download gesamt 4,4 GB

**1.7B** — HÄUFIGSTE
ab 16 GB Arbeitsspeicher
Download gesamt 5,7 GB

**4B**
ab 24 GB Arbeitsspeicher
Download gesamt 8,1 GB

Größer heißt: Songaufbau, Tempo und Lyrics werden besser getroffen. Das Klangmodell (SFT, hohe Qualität) ist bei allen gleich.

## Wie lange?

| | |
|---|---|
| Modellserver laden | unter 1 Min. |
| Modelle laden | je nach Leitung |
| Grafikchip-Test | 1 bis 2 Min. |
| Ein Song (1:30) | etwa 2 bis 4 Min. |

## Wenn macOS die Datei blockiert

Das passiert bei Dateien aus dem Internet, vor allem bei einem ZIP. Statt über die Systemeinstellungen (Seite 3) geht es auch im Terminal in einem Schritt für den ganzen Ordner. Danach lassen sich Install und Music Generator ON/OFF ohne Nachfrage öffnen:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/MusicGenerator
```

Mit **git clone** (Schritt 1) tritt die Warnung gar nicht erst auf.

SCHRITT 1 UND 2 AUF DEM PC

# Installation unter Windows

## 1 Projekt holen

Öffne **PowerShell** (Startmenü, „PowerShell“ tippen) und füge diesen Befehl ein. Er lädt das Projekt in den Ordner **MusicGenerator** in deinem Benutzerordner:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git `
    $HOME\MusicGenerator
```

Kennt Windows den Befehl **git** nicht, vorher einmal **winget install Git.Git** ausführen und die PowerShell neu öffnen. Ein ZIP geht auch: entpacken, Ordner an einen festen Ort legen.

## 2 Installer starten

Im Ordner **MusicGenerator** einen **Doppelklick auf „Windows-Install“** (die Datei Windows-Install.bat). Es öffnet sich ein PowerShell-Fenster, die Fragen sind dieselben wie auf dem Mac: Sprachmodell wählen, mit Enter bestätigen, warten. Alternativ ohne Rückfragen:

```
.\Windows-Install.ps1 -Yes
```

Der Installer braucht keine Admin-Rechte und keinen Compiler: Er lädt fertige Programmdateien des Modellservers (etwa 130 MB) und die Modelle, prüft deren Prüfsummen, testet die Grafikkarte und legt **Music Generator ON** und **OFF** als Verknüpfungen in den Ordner und auf den Desktop.

> **Windows:** Erscheint „Datei öffnen – Sicherheitswarnung“: auf **Ausführen** klicken. Das passiert nur bei einem heruntergeladenen ZIP, nicht nach git clone.

## Was unter Windows anders ist

| Thema | Windows |
|---|---|
| Grafikkarte | RTX 20xx/GTX 16xx und neuer rechnet laut Dateianalyse über CUDA (Praxistest steht aus). Ältere Karten (GTX 10xx) nehmen automatisch Vulkan: 30 Sekunden Song dauern auf einer GTX 1060 etwa 1 Minute, 90 Sekunden etwa 2,5 Minuten. |
| Sprachmodell | Der Grafikspeicher begrenzt die Wahl zusätzlich: unter 6 GB 0.6B, 6 bis 7 GB 1.7B, ab 8 GB 4B. Der Installer schlägt passend vor. |
| Start und Stopp | Verknüpfungen auf dem Desktop und im Ordner. OFF beendet die Server, lässt aber den Browser-Tab offen. |
| Logdateien | Im Ordner data: server.log, ace-server.log und jeweils eine .err.log mit Fehlermeldungen. |

Weiter geht es wie auf dem Mac ab Seite 6. Hilfe bei Problemen unter Windows: Seite 9.

DIE APP BENUTZEN

# Starten, beenden, loslegen

### Music Generator ON

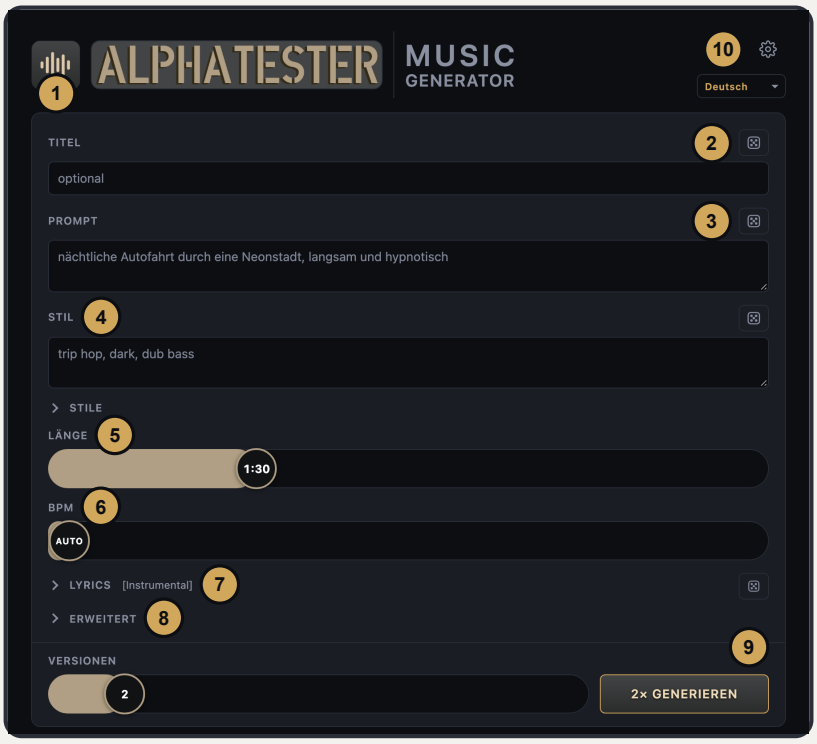
startet alles und öffnet die App im Browser

### Music Generator OFF

beendet alles und schließt die Browser-Tabs

Beide liegen im Projektordner, unter Windows zusätzlich auf dem Desktop. Tipp auf dem Mac: ins Dock ziehen. Die App läuft unter **http://localhost:8765**, die Fenster schließen sich nach dem Start selbst. Tastenkürzel: **Alt+G** generieren, **Alt+N** Prompt, **Alt+B** Bibliothek. Mit VoiceOver und NVDA bedienbar, Details in der README.

## Der Bildschirm




1. **Logo** · Geheimes Upload-Feld: Song darauf ziehen oder klicken. Die App analysiert ihn und füllt Prompt, Stil, Tempo und Länge aus.
2. **Titel** · Nur zum Wiederfinden. Der Würfel schlägt einen Namen vor.
3. **Prompt** · Deine Idee: Stimmung, Szene, Klang. Der Würfel würfelt eine Idee.
4. **Stil** · Genre und Instrumente. Würfel: Vorschlag. Unter „Stile“ hängen Karten Begriffe an.
5. **Länge** · 10 Sekunden bis 10 Minuten, Standard 1:30. Ab 5 Minuten dauert es lange und braucht viel Speicher.
6. **BPM** · Tempo. Ganz links = Auto, das Modell wählt.
7. **Lyrics** · Eingeklappt = instrumental. Würfel: „Automatisch“, das Modell schreibt beim Generieren eigene Texte. Aufgeklappt: Sprache und eigene Lyrics.
8. **Erweitert** · Iterationen (IT, Standard 80: mehr = sauberer, dauert länger), Varianz (VAR, Standard 1,2: höher = freier, niedriger = näher an Stil und Prompt), Tonart, Takt, Seed.
9. **Generieren** · Unten die Zahl der Versionen (1 bis 10) wählen und los. Mehrere heißen dann A, B, C … Die Leiste bleibt beim Scrollen sichtbar.
10. **Zahnrad** · Einstellungen: Song-Ordner, Klangmodell (Standard oder optional XL), Export (WAV oder MP3), Anordnung (untereinander oder nebeneinander), „Nach Updates suchen“, Server stoppen (zweimal drücken). Darunter: Sprache der Oberfläche (zwölf Sprachen, von Deutsch bis Chinesisch).

**Idee aufnehmen:** Mikrofon-Knopf in der Kopfzeile gedrückt halten (5 bis 30 s), summen, pfeifen oder singen. Die App übernimmt Beschreibung, Tempo und Tonart; Stil und Länge wählst du. Die Melodie selbst nicht. Nichts wird gespeichert.

SO BEKOMMST DU GUTE SONGS

# Prompts und Lyrics schreiben

## Was das Modell sieht

Die App schickt **Stil** und **Prompt** als eine Zeile ans Modell, erst der Stil, dann der Prompt, wörtlich und ohne Umschreiben. Was nicht dort steht, kennt das Modell nicht. Am besten versteht es **Englisch** und kurze, durch Kommas getrennte Begriffe. Sag, was drin sein soll, nicht, was fehlen soll: „ohne Schlagzeug“ wirkt kaum, „nur Klavier und Streicher“ schon.

## Das gehört in Stil und Prompt

| Baustein | Beispiele |
|---|---|
| Genre, ein bis zwei | deep house · trip hop · acoustic folk · cinematic orchestral |
| Stimmung und Szene | melancholic, rainy night · euphoric festival · late-night drive through a neon city |
| Instrumente und Klang | warm Rhodes piano, 808 bass · distorted guitars · analog synths, tape hiss |
| Tempo und Energie | slow and hypnotic · driving · builds to a big finale (dazu den BPM-Regler) |
| Stimme | female vocals · male rapper · soft choir. Bei Instrumentals weglassen: Jedes Wort zu Stimme oder Gesang erzeugt Stimmen. |
| Epoche und Produktion | 80s synthpop · lo-fi, dusty samples · live recording, small club |

## Instrumental oder Gesang

**Instrumental:** Lyrics eingeklappt lassen. Zusätzlich keine Stimmwörter im Prompt (vocal chops, ad-libs, rapper, choir), sonst singt oder spricht jemand. **Gesang:** Lyrics aufklappen. Der Würfel lässt das Modell eigene Texte schreiben, auf Englisch klappt das gut. In anderen Sprachen erfindet es gern Unsinn: dann selbst schreiben oder von einem Chatprogramm schreiben lassen. Die **Sprache** stellst du im Auswahlfeld unter „Lyrics“ ein, nicht im Prompt.

## Lyrics aufbauen

Die Knöpfe über dem Feld fügen Abschnitte ein: **[verse]**, **[chorus]**, **[bridge]**, **[intro]**, **[outro]**. Das Modell nutzt sie als Bauplan: Der Refrain darf sich wiederholen, die Strophen erzählen. Kurze Zeilen singen sich besser als lange Sätze. Als Faustregel passen etwa acht bis zehn Zeilen in eine Minute; für 1:30 reichen zwei Strophen und zwei Refrains, für drei Minuten drei Strophen und eine Bridge. Die **Länge** zum Text passend wählen, sonst rafft oder streckt das Modell.

## Beispiel

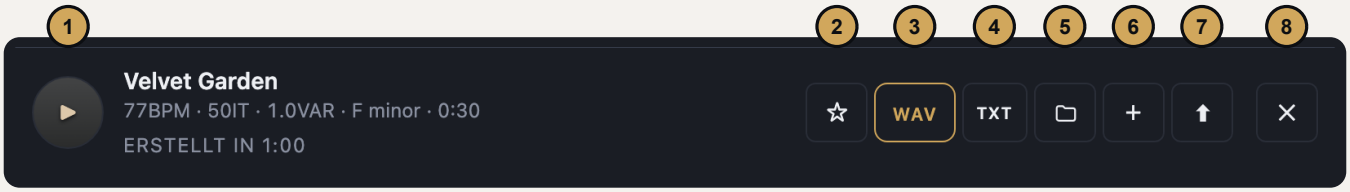
```
Stil:    trip hop, dark, dub bass, female vocals
Prompt:  late-night drive through a neon city, slow and hypnotic
Lyrics:  [verse]  Headlights paint the rain in gold …
         [chorus] Keep on driving, keep on driving …
```

**Nachbessern:** Gefällt ein Song fast: mit dem **Pfeil** seine Einstellungen ins Formular holen, nur den Text ändern und mit demselben **Seed** (Erweitert) erneut generieren, dann bleibt der Charakter ähnlich. Wirkt der Song zerfahren, **Varianz** senken. Mehrere **Versionen** auf einmal sparen Zeit beim Vergleichen.

WENN DER ERSTE SONG FERTIG IST

# Bibliothek, Ordner, Updates

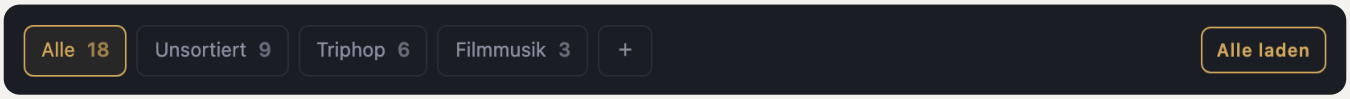
## Ein Song in der Bibliothek




1. **Play** · abspielen, mit Wellenform unten
2. **Stern** · als Favorit markieren
3. **WAV** · herunterladen, 48 kHz, 16 Bit
4. **TXT** · Lyrics des Modells zeigen (nur bei Gesang)
5. **Ordner** · in einen Ordner verschieben
6. **Plus** · weitere Version mit neuem Seed
7. **Pfeil** · Einstellungen ins Formular übernehmen
8. **Kreuz** · löschen (zweimal drücken), Laufendes stoppen

Titel lassen sich per Klick umbenennen. Die Zeile darunter zeigt **BPM** · **IT** (Iterationen) · **VAR** (Varianz) · Tonart · Länge. „Erstellt in …“ verschwindet, sobald du den Song zum ersten Mal abspielst.

## Ordner




Mit **+** legst du einen Ordner an. Songs ziehst du auf einen Ordner oder verschiebst sie mit dem Ordner-Knopf der Songzeile, jede Version einzeln. Ein Klick auf einen Ordner zeigt nur dessen Songs; neue Songs landen im gerade offenen Ordner. **Alle laden** bzw. **Ordner laden** lädt die fertigen Songs der Ansicht als ZIP. Ordner löschen (zweimal drücken) entfernt nur den Ordner, nicht die Songs.

## Wo die Songs liegen

Fertige Songs liegen als WAV im Unterordner **data/songs** des Programmordners, also **~/MusicGenerator/data/songs** auf dem Mac bzw. **C:\Users\<Name>\MusicGenerator\data\songs** unter Windows. Die Dateinamen sind Kennungen, die Titel stehen in der App. Ein anderer Ort: **Zahnrad › Song-Ordner**, vollständigen Pfad eintragen und speichern. Die App legt den Ordner an und verschiebt die vorhandenen Songs dorthin; leer lassen heißt wieder Standard.

## Optional: XL-Klangmodell

Der Installer fragt einmal, ob zusätzlich das größere Klangmodell **ACE-Step 1.5 XL** geladen werden soll (4 statt 2 Milliarden Parameter, 5,3 GB, Enter = nein). Laut den Entwicklern klingt es besser, rechnet aber etwa doppelt so lange (M4, 30 Sekunden Song: 99 statt 49 Sekunden). Empfohlen ab 16 GB Arbeitsspeicher bzw. 12 GB Grafikspeicher. Umschalten unter **Zahnrad › Klangmodell**, Standard bleibt vorgewählt. Nachträglich: Install erneut starten, auch mit **--xl** (Mac) bzw. **-XL** (Windows).

## Aktualisieren

In der App: **Zahnrad › Nach Updates suchen › Jetzt aktualisieren**. Die App holt die neue Fassung von GitHub und startet neu, deine Songs bleiben erhalten. Danach einmal **OFF** und **ON**, damit auch die Modellserver neu starten. Meldet sie eine neue Modellversion, einmal **Install** starten.

# Hilfe

## Wenn etwas hakt

| Problem | Lösung |
|---|---|
| „Zu wenig Speicherplatz“ | Platz schaffen (Papierkorb leeren!), dann Install erneut starten. |
| Download abgebrochen | Install erneut starten, der Download läuft an der Stelle weiter. |
| „OFFLINE“ oben in der App | Music Generator OFF, dann ON. Hilft das nicht: Details im Ordner data (Logdateien). Windows-Fälle auf Seite 5. |
| Song bricht mit Fehler ab | Mauszeiger auf den Fehler zeigt den Grund, Kreispfeil daneben: neu versuchen. |
| Generieren bleibt stehen | Ruhezustand: Die App hält den Rechner wach, sonst Update einspielen. |
| Sehr langsam | Iterationen senken (z. B. 30) oder kürzer; alte Windows-Karten sind langsamer. |
| Rauschen statt Musik | Mac mit 8 GB, Songs über 30 s: Update einspielen, dann OFF und ON. |
| Klang verzerrt | Zahnrad › „Sprachmodell rechnet auf“ › Nur CPU, dann OFF und ON. |

## Nur unter Windows

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Modellserver startet nicht, Meldung über eine fehlende DLL | NVIDIA-Treiber aktualisieren (GeForce Experience oder nvidia.de), dann OFF und ON. |
| „ErrorOutOfDeviceMemory“ im Log, Song endet mit Fehler | Grafikspeicher reicht nicht: Install erneut starten und ein kleineres Sprachmodell wählen, oder in data\engine.conf den Wert VAE_CHUNK halbieren (z. B. 64). Danach OFF und ON. |
| Installer bricht bei „Python-Pakete“ ab | In der PowerShell **uv python install 3.12** ausführen und Install erneut starten. |
| Norton o. ä. blockiert ace-server.exe („IDP.Generic“) | Meist Fehlalarm (Datei neu, selten, nicht signiert). Aus der Quarantäne holen, Programmordner von der Prüfung ausnehmen, im Zweifel auf virustotal.com prüfen. |

## Modell, Lizenz und Trainingsdaten

Die Musik erzeugt **ACE-Step 1.5**, ein offenes Modell unter MIT-Lizenz; die Ergebnisse dürfen laut den Entwicklern auch kommerziell genutzt werden. Laut den Entwicklern wurde es auf lizenzierter, gemeinfreier und synthetischer Musik trainiert. Der Datensatz selbst ist nicht veröffentlicht, die Angabe lässt sich also nicht nachprüfen. Die Entwickler bitten, erzeugte Stücke auf stilistische Nähe zu prüfen und den Einsatz von KI offenzulegen.

## Deinstallieren

**Uninstall** doppelklicken (Mac-Uninstall.command, Windows-Uninstall.bat, Linux-Uninstall.sh). Es fragt, ob Songs und Bibliothek bleiben sollen, und entfernt Modelle und Einstellungen. Danach den Ordner **MusicGenerator** löschen. Programme wie uv bleiben.

EXPERIMENTELL, RÜCKMELDUNGEN WILLKOMMEN

# Installation unter Linux Mint und Ubuntu

## 1 Projekt holen und Ablauf ansehen

Terminal öffnen (**Strg+Alt+T**). Fehlt git, vorher **sudo apt install git** ausführen. Dann Projekt holen und mit **--dry-run** nur anzeigen lassen, was der Installer tun würde (es wird nichts verändert):

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git ~/MusicGenerator
cd ~/MusicGenerator
./ubuntu.sh --dry-run
```

Der Installer ist **ubuntu.sh** im Projektordner. Für Arch Linux und Derivate gibt es stattdessen arch_linux.sh.

## 2 Installieren und starten

Der Installer nutzt **apt** und fragt nach deinem Passwort (sudo). Er wählt das Backend selbst: CUDA bei NVIDIA, wenn das CUDA-Toolkit schon installiert ist, Vulkan bei AMD-, Intel- oder NVIDIA-Grafik mit Vulkan-Treiber, sonst CPU. Das Bauen des Modellservers dauert einige Minuten, danach werden die Modelle geladen.

```
./ubuntu.sh --install-only
./ubuntu.sh --start
```

Danach im Browser **http://localhost:8765** öffnen. Mit **--backend cuda|vulkan|cpu** lässt sich das Backend vorgeben, mit **--lm 0.6B** ein kleineres Sprachmodell, mit **./ubuntu.sh --stop** wird beendet.

> **Linux:** Bisher von zwei Nutzern auf **Linux Mint** ausprobiert (AMD-Grafik mit Vulkan lief schnell, einmal mit Hinweisen zur Wiedergabequalität). Auf anderer Hardware ungetestet. Bitte Fehler melden. Eine Desktop-App als AppImage ist in Arbeit: github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator-desktop